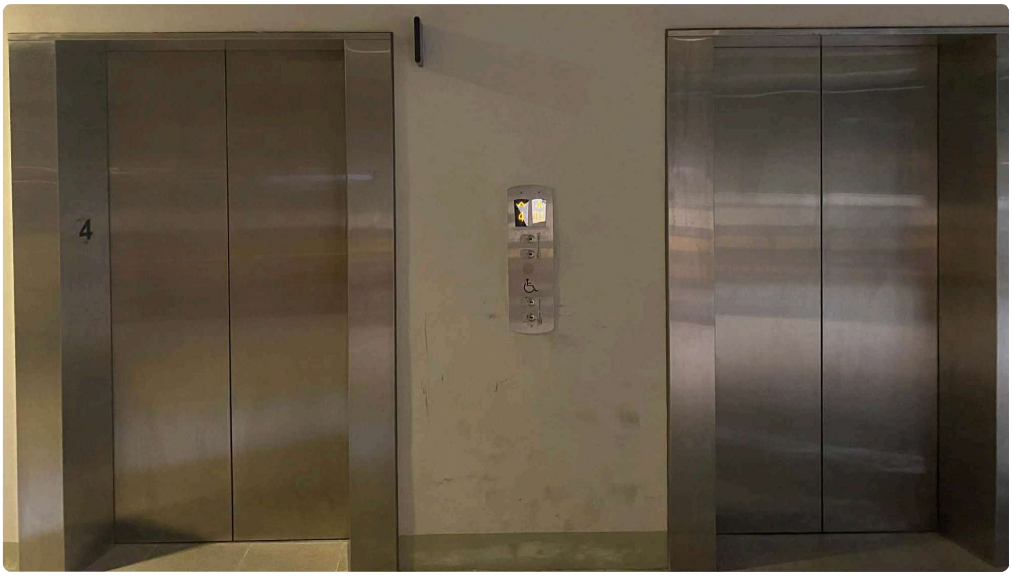
114-2 NCKU Program Design-II HW1

題目: "Ericvator" 建造計畫



題目敘述

- 雖然資訊新館已經有兩座電梯了，但 Eric 每次都還是得等一段時間才有辦法搭到，偏偏他又是一個急性子的人，於是他決定建立一座專屬於自己的電梯，並取名叫 Ericvator (專屬於 Eric 的 elevator)。Eric 的專屬電梯需要兼顧穩定性和安全性，他決定將最核心的「電梯安全控制系統」外包給系上聰明的各位去實作。請根據 Eric 給出的條件設計一個可以讓電梯正常運作的程式。

Ericvator 系統邏輯規範

Ericvator 的功能如下:

- 電梯門的開與關：

  > 電梯門是電梯最基礎的安全防線。Eric 絕對不希望在門還沒關好下移動。

  - **電梯門一開始預設是關著的**。
  - 電梯只有在**開門**的時候，人員才能進入或移出（載重才能有變化）。
    - 若在**關門**的時候接收到 `enter` 或 `leave` 指令，則直接忽略。
  - 電梯只有在**關門**的時候，電梯才能**移動**。
    - 警告訊息: `[Elevator System] Danger! Close the door before moving.`

- 偵測重量並提醒乘客是否超重：

  > 由於 Eric 也想要和系上的朋友一起搭專屬電梯，所以要確保專屬電梯可以在超重的時候通知 Eric，我們必須保護 Eric 和他的朋友們。

  - **電梯預設載重是 0 kg**。
  - 在**超重**狀態下，要關門時，必須發出警告訊息，並保持門開啟。
    - 警告訊息: `[Elevator System] Overweight! Door cannot close.`
  - 只要處於**超重**狀態，電梯絕對禁止**移動**。
  - 在「當前電梯載重」**大於等於**「載重上限」時，電梯進入**超重**狀態。

- 移動到指定樓層：

  > Eric 只能去他被允許前往的地方（新館 1 到 10 樓），系統必須嚴格過濾非法樓層，避免電梯撞毀或衝出屋頂。

- **電梯預設在 1 樓**。
- 電梯樓層服務範圍在 1 到 10 樓。
- 當電梯被要求**移動**到不存在樓層時，要發出警告訊息，並將電梯保持在原樓層。
  - 警告訊息: `[Elevator System] Invalid floor! {name} only serves 1F to 10F.`

> 注意: 當 Move 的時候卡到多重限制時，請考慮下面順序輸出：
>
> 1. 檢查目標樓層是否在 1-10 樓。
> 2. 檢查門是否關閉。
> 3. 檢查是否超重。
>
> 例如:
>
> - 當門開著，且超重，然後下個指令是 `move 100` 時，雖然同時違反了「樓層不存在」且「超重」兩個條件，但系統只要輸出樓層不存在的錯誤訊息。如下：
> `[Elevator System] Invalid floor! {name} only serves 1F to 10F.`
> - 當門開著、且搬入了過重的設備（超重）。此時若下達指令 `move 8` ：
> 雖然同時違反了「門未關閉」與「超重」兩個條件，但根據優先級（門的狀態 > 是否超重），但系統只要輸出門未關的訊息。
> `[Elevator System] Danger! Close the door before moving.`

> 注意：系統每個動作是獨立的，例如:「移動到指定樓層」並不會隱性幫你「關門」，而是要先「關門」，才能「移動到指定樓層」，否則系統會判定指令失效。反之，「移動到指定樓層」後也不會隱性幫你「開門」，而是必須要再另外呼叫「開門」。

Eric 已經事先將需要用到的系統指令定義好:

1. `enter`：
   使用方法: `enter {公斤}` (進入人員為 50 公斤 例子: enter 50)
   作用: 從目前電梯載重加上離開人員的重量，單位是公斤。

> 注意: 若 `enter` 後超過 10^4 公斤，請直接將載重設置成 10^4 公斤

2. `leave`：
   使用方法: `leave {公斤}` (離開人員為 50 公斤 例子: leave 50)
   作用: 從目前電梯載重減去離開人員的重量，單位是公斤。

> 注意: 若 `leave` 後低於 0 公斤，請直接將載重設置成 0 公斤

3. `move`：
   使用方法: `move {指定樓層}` (移動到第 5 樓 例子: move 5)
   作用: 移動到指令樓層。
4. `open`：
   使用方法: `open`
   作用: 開啟電梯門。
5. `close`：
   使用方法: `close`
   作用: 關上電梯門。
6. `display`：
   使用方法: `display`
   作用: 顯示目前的電梯狀態。

顯示格式為:

`[Elevator System] {Name} at {Floor}F, Weight: {Weight} kg (limit: {Limit} kg), Door: {Open/Closed}, Overloaded: {Yes/No}`

例子1

電梯名為 Ericvator，限重 500 kg，目前在 1 樓，載重 0 kg 且門關著

Output:

```
[Elevator System] Ericvator at 1F, Weight: 0 kg (limit: 500 kg), Door: Closed, Overloaded:
```

例子2：

電梯名為 Ericvator，限重 500 kg，目前在 5 樓，載重 600 kg 且門開著

Output:

```
[Elevator System] Ericvator at 5F, Weight: 600 kg (limit: 500 kg), Door: Open, Overloaded:
```

Elevator.h

```
#ifndef ELEVATOR_H
#define ELEVATOR_H

#include <iostream>
#include <string>

class Elevator {
private:
    const std::string name = "Ericvator";
    const int weightLimit;
    // Define other private data members here...

public:
    // Initialize name and weight limit
    Elevator(int limit);

    // Update the current load weight
    void updateWeight(int weight);

    // Open the elevator door
    void openDoor();

    // Close the elevator door with safety check
    void closeDoor();

    // Move to the target floor if safe
    void move(int floor);

    // Output the current status of the elevator
    void displayStatus();

    // You can add functions if you need...
};

#endif
```

Elevator.cpp

```
#include "Elevator.h"

// name
Elevator::Elevator(int limit)
{
    // write your codes here...
}
void Elevator::updateWeight(int weight)
{
    // write your codes here...
}
void Elevator::openDoor()
{
    // write your codes here...
}
void Elevator::closeDoor()
{
    // write your codes here...
}
void Elevator::move(int floor)
{
    // write your codes here...
}
void Elevator::displayStatus()
{
    // write your codes here...
}
```

main.cpp (請不要改動)

留言

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "Elevator.h"

using namespace std;

int main() {
    Elevator elevator(500);
    string command;
    int value;

    while (cin >> command) {
        if (command == "enter") {
            cin >> value;
            elevator.updateWeight(value);
        } else if (command == "leave") {
            cin >> value;
            elevator.updateWeight(-value);
        } else if (command == "move") {
            cin >> value;
            elevator.move(value);
        } else if (command == "open") {
            elevator.openDoor();
        } else if (command == "close") {
            elevator.closeDoor();
        } else if (command == "display") {
            elevator.displayStatus();
        }
    }
    return 0;
}
```

編譯指令

```
g++ -std=c++11 main.cpp Elevator.cpp -o Ericvator
./Ericvator
```

評分測試

- 你可以使用 VSCode Remote SSH (https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh) 與伺服器連接，並進行下面操作。
- 請在自己的家目錄建立資料夾 `HW1` 和作業檔案。
  連入機器後，應該會看到像這樣的畫面：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~$
```

- 請輸入：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~$ mkdir HW1
```

- 並進入剛建立好的資料夾：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~$ cd HW1
```

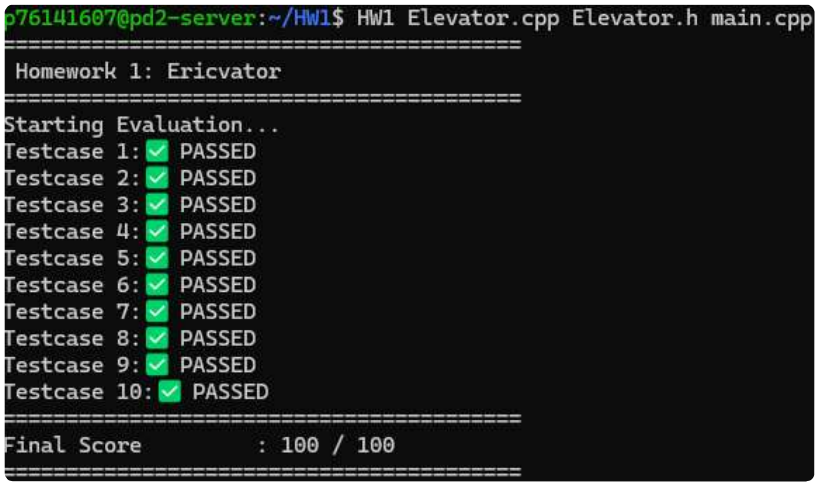
- 你會看到像這樣的畫面：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~/HW1$
```

- 代表你已經成功進入你剛建立好的 `HW1` 資料夾。
- 再來就是用本頁提供的程式碼模板建立作業檔案。
  本次作業，我們有：`Elevator.cpp`、`Elevator.h`、`main.cpp` 。
- 在你寫完程式後，可以透過該命令做測試，該命令會一次跑完所有測試資料，本作業測試資料有 10 個：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~HW1$ HW1 Elevator.cpp Elevator.h main.cpp
```

- 如果全部通過，會看到該畫面：



- 另外，你如果想單一測某個測試資料，僅需要在命令後面再加上測試資料的編號就好。
  - 範例：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~HW1$ HW1 Elevator.cpp Elevator.h main.cpp 1
```

- 如果測試資料 1 通過，會看到該畫面：

```
p76141607@pd2-server:~/HW1$ HW1 Elevator.cpp Elevator.h main.cpp 1
==========================================
 Homework 1: Ericvator
==========================================
Starting Evaluation... (Target: Testcase 1)
Testcase 1: ✅ PASSED
==========================================
Final Score         : 10 / 10
==========================================
```

- `Final Score` 就是你最後的分數，假設 10 個測試資料全通過的話，就是拿滿本次作業分數。

範例測試資料

Input 1:

```
open
enter 75
close
move 3
display
```

Output 1:

```
[Elevator System] Ericvator at 3F, Weight: 75 kg (limit: 500 kg), Door: Closed, Overloaded
```

Input 2:

```
open
enter 600
display
move 100
move 8
close
move 8
display
```

Output 2:

```
[Elevator System] Ericvator at 1F, Weight: 600 kg (limit: 500 kg), Door: Open, Overloaded:
[Elevator System] Invalid floor! Ericvator only serves 1F to 10F.
[Elevator System] Danger! Close the door before moving.
[Elevator System] Overweight! Door cannot close.
[Elevator System] Danger! Close the door before moving.
[Elevator System] Ericvator at 1F, Weight: 600 kg (limit: 500 kg), Door: Open, Overloaded:
```

Input 3:

```
enter 600
enter 600
enter 600
display
open
enter 10
display
```

Output 3:

```
[Elevator System] Ericvator at 1F, Weight: 0 kg (limit: 500 kg), Door: Closed, Overloaded:
[Elevator System] Ericvator at 1F, Weight: 10 kg (limit: 500 kg), Door: Open, Overloaded:
```